三角投影交换子作为 Hilbert–Schmidt 空间上算子的 Schatten 类刻画

设 H 为可分复 Hilbert 空间，$P_0 = 0 < P_1 < P_2 < \cdots$ 为有限秩正交投影，并且 $P_n \to I$ 强算子收敛。记

$$E_n = P_n - P_{n-1}, \qquad d_n = \operatorname{rank} E_n, \qquad \mathcal{H} = S_2(H).$$

在 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上，令 $\mathcal{P}$ 为块上三角正交投影：

$$\mathcal{P}(A) = \sum_{i \le j} E_i A E_j.$$

给定 $X \in B(H)$，记 $L_X(A) = XA$，并考虑

$$\mathcal{C}_X = [L_X, \mathcal{P}], \qquad \mathcal{C}_X(A) = X\mathcal{P}(A) - \mathcal{P}(XA).$$

本文的 $S_p(\mathcal{H}) = S_p(S_2(H))$ 指算子 $\mathcal{C}_X$ 本身的 Schatten 类，其定义使用 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上的奇异值；它与 $\mathcal{C}_X : S_p(H) \to S_p(H)$ 是否有界是两个不同问题。

充要条件和精确范数公式

定理 1. 对任意 $0 < p < \infty$（特别是 $1 < p < \infty$），下列条件等价：

$$\boxed{\mathcal{C}_X \in S_p\big(S_2(H)\big) \quad \Longleftrightarrow \quad \sum_{n=1}^{\infty} d_n \, \|[X, P_n]\|_{S_p(H)}^p < \infty.}$$

而且有精确等式

$$\|\mathcal{C}_X\|_{S_p(S_2(H))}^p = \sum_{n=1}^{\infty} d_n \, \|[X, P_n]\|_{S_p(H)}^p . \tag{1}$$

等价地，该条件可以写为

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} d_n \left(\|(I - P_n) X P_n\|_{S_p(H)}^p + \|P_n X (I - P_n)\|_{S_p(H)}^p \right) < \infty.} \tag{2}$$

(2) 中的和也精确等于 (1) 的左侧。对于 $0 < p < 1$，这里使用 *Schatten* 拟范数。

证明. **第一步：将交换子分解为角块交换子的直和。**对每个 n，取 $E_n H$ 的一组标准正交基 $\{\eta_{n,r} : 1 \le r \le d_n\}$。所有这些向量合起来构成 H 的标准正交基。由 Hilbert–Schmidt 范数的列表示，映射

$$U : \mathcal{H} \longrightarrow \bigoplus_{n \ge 1} \bigoplus_{r=1}^{d_n} H, \qquad U(A) = (A\eta_{n,r})_{n,r}$$

是酉算子，因为

$$\|A\|_2^2 = \sum_{n\geq 1}\sum_{r=1}^{d_n} \|A\eta_{n,r}\|_H^2 ,$$

且任意平方可和的向量列均唯一确定一个 Hilbert–Schmidt 算子。

固定 n, r。由于 $\eta_{n,r} \in E_n H$，有

$$\mathcal{P}(A)\eta_{n,r} = P_n A \eta_{n,r}.$$

因此

$$\begin{aligned}\mathcal{C}_X(A)\eta_{n,r} &= XP_nA\eta_{n,r} - P_nXA\eta_{n,r}\\ &= [X, P_n]A\eta_{n,r}.\end{aligned}$$

于是得到了真正的酉等价

$$\boxed{U\mathcal{C}_X U^{-1} = \bigoplus_{n\geq 1}\bigoplus^{d_n}_{r=1}[X, P_n].} \tag{3}$$

换言之，$[X, P_n]$ 的每个非零奇异值，在这一分量中恰好重复 d_n 次。

第二步：对奇异值求 p 次幂和。每个 $K_n = [X, P_n]$ 都是有限秩算子，因为 P_n 有限秩且 X 有界。直和算子的奇异值由各分量的非零奇异值汇集而成，只要这些奇异值趋于零。若 $\sum_n d_n \|K_n\|_p^p < \infty$，则

$$\|K_n\|^p \leq \|K_n\|_p^p \longrightarrow 0.$$

因此 (3) 的直和是紧算子，其奇异值 p 次幂之和正是 $\sum_n d_n \|K_n\|_p^p$，证明了充分性及公式 (1)。反过来，若 $\mathcal{C}_X \in S_p(\mathcal{H})$，则其有限分量直和的奇异值 p 次幂和一致有界；对分量数取极限，即得同一公式和该级数的收敛性。这一论证对所有 $p > 0$ 都成立。

第三步：改写为两个方向的角块条件。设

$$B_n = (I - P_n)XP_n, \qquad A_n = P_nX(I - P_n).$$

相对于 $H = P_nH \oplus (I - P_n)H$，有

$$K_n = [X, P_n] = \begin{pmatrix} 0 & -A_n \\ B_n & 0 \end{pmatrix}, \qquad K_n^*K_n = \begin{pmatrix} B_n^*B_n & 0 \\ 0 & A_n^*A_n \end{pmatrix}.$$

从而对任意 $p > 0$，

$$\|K_n\|_p^p = \|B_n\|_p^p + \|A_n\|_p^p .$$

代入 (1)，即得 (2)。 □

说明 2 (为何会出现重数 d_n). 在 $S_2(H)E_n$ 上，左乘 $[X, P_n]$ 对 E_nH 的每一个基向量所对应的列，都独立作用一次。因此一个块列包含 d_n 个相同的 Hilbert 空间算子分量。重数为一时 $d_n = 1$；一般的有限维块情形不能省略这个因子。

推论 3 (自伴符号)**.** *若 $X = X^*$，则两个角块互为伴随，因而*

$$\|\mathcal{C}_X\|^p_{S_p(S_2(H))} = 2\sum_{n\geq 1} d_n \|(I - P_n)XP_n\|^p_{S_p(H)} .$$

所以自伴情形只需检验一个方向的角块的加权 p 次幂可和性。

重数为一的矩阵形式及 Hilbert–Schmidt 特例

在标准巢 $H=\ell_2(\mathbb{N})$、P_n 投影到 $\operatorname{span}\{e_1,\dots,e_n\}$ 的情形，令 $X=(x_{ij})$，则 $d_n=1$，上述条件成为

$$\sum_{n=1}^{\infty}\Big(\|(x_{ij})_{i>n,\,j\le n}\|_{S_p}^{p}+\|(x_{ij})_{i\le n,\,j>n}\|_{S_p}^{p}\Big)<\infty. \tag{4}$$

这里的矩阵表示相应两个 Hilbert 空间之间的角块算子，范数为其奇异值的 Schatten 范数。

当 $p=2$ 时可以把这一条件完全展开：

$$\begin{aligned}\|\mathcal{C}_X\|_{S_2(S_2(H))}^2&=\sum_{n\ge1}\left(\sum_{i>n,\,j\le n}|x_{ij}|^2+\sum_{i\le n,\,j>n}|x_{ij}|^2\right)\\&=\boxed{\sum_{i\neq j}|i-j|\,|x_{ij}|^2}.\end{aligned} \tag{5}$$

事实上，当 $i>j$ 时，x_{ij} 恰好出现在 $n=j,j+1,\dots,i-1$ 这 $i-j$ 个下角块中；当 $i<j$ 时，计数同理。所以

$$\mathcal{C}_X\in S_2(S_2(H))\quad\Longleftrightarrow\quad\sum_{i\neq j}|i-j|\,|x_{ij}|^2<\infty.$$

对于 $p\neq2$，应使用 (4) 中的角块奇异值范数；上述计算不提供将其改成逐项 $|x_{ij}|^p$ 加权和的依据。

更一般地，在有限维块情形，令 $r_n=\operatorname{rank}P_n$、$r_0=0$，则

$$\|\mathcal{C}_X\|_{S_2(S_2(H))}^2=\sum_{i\neq j}|r_{i-1}-r_{j-1}|\;\|E_iXE_j\|_{S_2(H)}^2\,. \tag{6}$$

这是因为每个 E_iXE_j 的权重为 $\sum_{n=\min(i,j)}^{\max(i,j)-1}d_n$。

与紧性、符号的 Schatten 条件的区别

由 (3)，还立即得到

$$\mathcal{C}_X\text{ 在}S_2(H)\text{ 上紧}\quad\Longleftrightarrow\quad\|[X,P_n]\|_{B(H)}\longrightarrow0.$$

这是原文定理 2.1(ii) 的紧性条件的角块表述。本题要求的 Schatten 条件则进一步要求角块的全部奇异值满足 (1) 的加权可和性。本文的直和分解与 [1, p. 279, Remark (2)] 对 Hankel 分量的分解相呼应，但 (3) 是直接针对整个交换子得到的公式。

例 4 (即使 X 为秩一，也不保证交换子属于给定 Schatten 类). 固定 $p>0$，在标准重数为一巢上令

$$u_i=i^{-1/2-1/p},\qquad X=u\otimes e_1^{*}.$$

由于 $u\in\ell_2$，X 是有界秩一算子，属于每个 $S_q(H)$，$q>0$。然而对 $n\ge1$，有

$$P_nX(I-P_n)=0,\qquad(I-P_n)XP_n=((I-P_n)u)\otimes e_1^{*}.$$

所以

$$\|[X,P_n]\|_{S_p(H)}^p = \left(\sum_{i>n} i^{-1-2/p}\right)^{p/2} \asymp \frac{1}{n}.$$

由调和级数发散及定理 1，$\mathcal{C}_X \notin S_p(S_2(H))$。同时角块算子范数趋于零，故这个交换子仍然是紧算子。这说明条件不能简化为 $X \in S_p(H)$，甚至 X 为有限秩也不够。

说明 5 (对角部分不影响结论). 若 $D \in B(H)$ 为相对于 (E_n) 的块对角算子，则 $[D,P_n]=0$，因此 $\mathcal{C}_{X+D}=\mathcal{C}_X$。本题的条件和范数均只取决于 X 的非对角块。

说明 6 (只假定交换子有界时仍然成立). 若沿用前一个问题中允许形式块矩阵符号的设置，只假定 $\mathcal{C}_X$ 已延拓为 $S_2(H)$ 上的有界算子，定理仍然成立。事实上，以 $\xi\otimes\eta_{n,r}^*$ 作输入，逐列公式表明形式矩阵 $[X,P_n]$ 唯一确定一个范数不超过 $\|\mathcal{C}_X\|$ 的有界算子。它相对于 $P_nH\oplus(I-P_n)H$ 只有两个非对角角块，故仍然为有限秩。于是 (3) 及其后的奇异值计算完全适用。因此公式要求的是角块算子的有界性及可和性，而不依赖于对角符号是否有界。

参考文献

[1] S. Power, *Commutators with the triangular projection and Hankel forms on nest algebras*, J. London Math. Soc. (2) **32** (1985), 272–282. doi:10.1112/jlms/s2-32.2.272.